

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2021/2022
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS
PROGRAM SARJANA



Mata kuliah/SKS : Persamaan Diferensial Biasa / 3 SKS
Hari, tanggal : Selasa, 29 Maret 2022
Waktu : 09.00 - 10.40 WIB (100 menit)
Sifat : Tutup Buku (*Closed Book*)
Dosen pengampu : Amirul Hakam, S.Si, M.Si (Kelas A)
Drs. I.G.Ngurah Rai Usada, M.Si (Kelas B)
Dr. Tahiyatul Asfihani, S.Si., M.Si. (Kelas C)
Dra. Nur Asiyah, M.Si (Kelas D)



HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.

1. Diberikan persamaan diferensial sebagai berikut:

$$(2xye^{x^2y} - 3x^2) dx + (x^2e^{x^2y} + 4y^3) dy = 0$$

- (a) Identifikasi termasuk persamaan diferensial bentuk apa.
- (b) Dapatkan penyelesaian umum persamaan diferensial tersebut.

2. Diberikan persamaan diferensial sebagai berikut:

$$(y + \sqrt{x^2 + y^2}) dx - x dy = 0; \text{ dengan } y(1) = 0$$

- (a) Identifikasi termasuk persamaan diferensial bentuk apa.
- (b) Dapatkan penyelesaian umum persamaan diferensial tersebut.
- (c) Dapatkan penyelesaian partikular persamaan diferensial tersebut.
- (d) Gambarkan grafik fungsi dari penyelesaian partikular.

3. Obat tertentu diberikan secara intravena kepada pasien rumah sakit. Cairan yang mengandung 5 mg/cm³ obat masuk ke aliran darah pasien dengan laju 100 cm³/jam. Obat ini diserap oleh jaringan tubuh atau jika tidak, maka meninggalkan aliran darah dengan laju konstan 0,4 /jam.

- (a) Dengan asumsi bahwa obat selalu terdistribusi secara merata di seluruh aliran darah, tulis persamaan diferensial untuk jumlah obat yang ada dalam aliran darah setiap saat.
- (b) Berapa banyak obat yang ada dalam aliran darah setelah waktu yang lama?

4. Dapatkan penyelesaian umum persamaan diferensial tingkat dua berikut menggunakan metode variasi parameter

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} + 4y = e^{-2x} \sin(2x)$$

5. Diberikan Persamaan diferensial sebagai berikut:

$$y'' + 4y = \sin(2x); \text{ dengan } y(0) = 0; \text{ dan } y'(0) = 1$$

Dapatkan penyelesaian partikular dari persamaan diferensial tersebut menggunakan metode operator D.

Good Luck

"Honesty is the key to success"